

🕒 Cập nhật tháng 8 năm 2024

[Bài đọc] Logging là gì? Tại sao cần log?

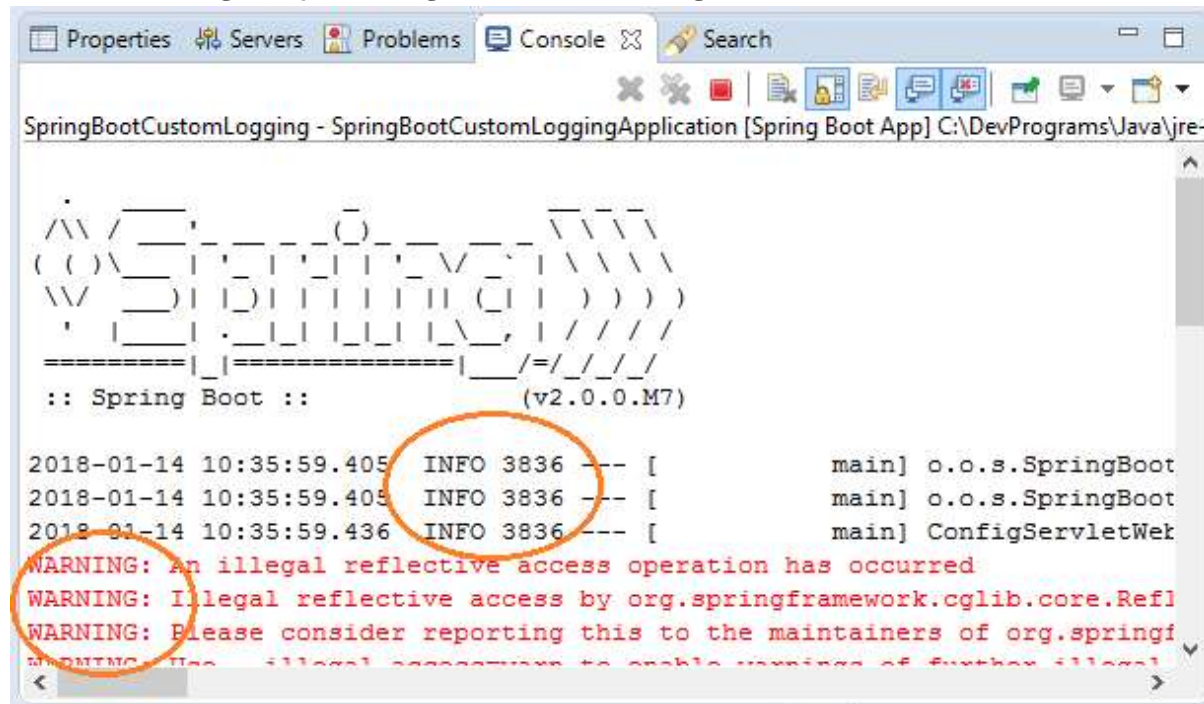
1. Giới thiệu về Logging

1.1. Logging là gì?

Logging là quá trình ghi lại các sự kiện, trạng thái, hoặc thông tin hoạt động của ứng dụng trong quá trình thực thi. Các bản ghi log (log entries) thường bao gồm thông tin như thời gian, cấp độ log, thông điệp, và bối cảnh (context) của sự kiện.

Trong Java Web Services, logging giúp nhà phát triển:

- Theo dõi luồng thực thi của ứng dụng.
- Ghi lại các lỗi hoặc ngoại lệ (exceptions) để phân tích nguyên nhân.
- Giám sát hiệu suất và hành vi hệ thống.
- Cung cấp thông tin để debug hoặc điều tra sự cố.



1.2. Tại sao cần log?

Logging đóng vai trò quan trọng trong phát triển và vận hành ứng dụng vì:

- **Debugging:** Giúp xác định nguyên nhân lỗi bằng cách ghi lại các sự kiện dẫn đến lỗi.

- **Giám sát hệ thống:** Theo dõi trạng thái ứng dụng, như số lượng yêu cầu, thời gian xử lý, hoặc lỗi bất thường.
- **Kiểm tra bảo mật:** Ghi lại các hoạt động đáng ngờ, ví dụ: truy cập trái phép.
- **Bảo trì và tối ưu hóa:** Cung cấp dữ liệu để phân tích hiệu suất và cải thiện ứng dụng.
- **Tuân thủ quy định:** Một số hệ thống yêu cầu ghi log để đáp ứng các tiêu chuẩn pháp lý hoặc kiểm toán.

2. Các thành phần đầu ra của Logging

```
2022-02-19 22:40:20.379 INFO 22872 --- [ restartedMain] com.log.LogApplication : Started LogApplication in 2.429 seconds (JVM running for 2.847)
```

The image shows a log line with the following components annotated with numbers in parentheses below them:

- (1) 2022-02-19
- (2) 22:40:20.379
- (3) INFO
- (4) 22872
- (5) ---
- (6) [restartedMain]
- (7) com.log.LogApplication
- (8) : Started LogApplication in 2.429 seconds (JVM running for 2.847)

1. Ngày ghi nhật ký
2. Thời gian với độ chính xác đến mili giây
3. Mức nhật ký hiển thị INFO, WARN và ERROR theo mặc định
4. ID quy trình
5. --- hoạt động như một chất phân tách
6. Tên của chủ đề được đặt trong dấu ngoặc vuông
7. Tên của trình ghi nhật ký hiển thị tên lớp nguồn
8. Tin nhắn nhật ký